

## FAQ Teknologi Plasmacluster dari SHARP

### 1. Q: Apa itu teknologi Plasmacluster dari SHARP?

A: Plasmacluster merupakan **teknologi penjernihan udara dari SHARP yang didedikasikan untuk menjaga kesehatan para konsumen setianya di Indonesia dan seluruh dunia**. Ide dasar dari terobosan ini adalah menghadirkan udara yang segar, murni, dan sehat seperti layaknya di hutan dan pegunungan dimana didaerah-daerah tersebut ion positif dan negative yang dihasilkan alam masih seimbang. Teknologi yang hanya dimiliki SHARP dan telah dikembangkan sejak tahun 2000 ini mempunyai tingkat keamanan dan efektivitas yang tinggi, serta telah teruji pula di berbagai organisasi penelitian dan pengujian independen baik di Jepang maupun luar negeri, dengan menghadirkan ion positif dan ion negative pada ruangan menjadikan ruangan yang di lengkapi unit air purifier dengan teknologi Plasmacluster menjadi lebih segar dan sehat layaknya di alam.

### 2. Q: Bagaimana cara kerja teknologi Plasmacluster?

A: Kemurnian udara yang dihasilkan teknologi Plasmacluster berasal dari interaksi antara ion positif dan negatif di udara dengan jumlah yang banyak dan seimbang. Teknologi Plasmacluster mampu menghasilkan Ion Hydrogen (+) dan Oxygen (-) yang akan dikelilingi oleh molekul air serta bergerak di udara pada kondisi stabil.

Plasmacluster mampu membuat ion positif dan negatif di dalam udara secara aktif, bereaksi saat menempel di permukaan virus, bakteri, dan jamur, lalu berubah menjadi hidroksil (OH-) dan dengan cepat menarik hidrogen (H+) dan kembali menjadi uap air (H<sub>2</sub>O) di udara sehingga berbagai mikroba di udara seperti jamur, virus, dan bakteri akan menjadi non-aktif.

### 3. Q: Apa saja kelebihan teknologi Plasmacluster?

- A:
- Menonaktifkan bahan berbahaya yang menjadi penyebab penyakit lewat medium udara, seperti virus dan bakteri
  - Menghilangkan penyebab alergi seperti debu rumah
  - Menghilangkan bau-bauan seperti bau asap rokok, binatang peliharaan, sampah, toilet, dan bau-bau tidak sedap lainnya, termasuk bau pada serat bahan seperti bau keringat
  - Melembabkan kulit

**4. Q: Apa saja jenis virus atau penyakit yang mampu diatasi dengan Plasmacluster?**

A: Di bawah ini jenis virus, bakteri, dan penyakit yang telah teruji klinis dapat dicegah melalui teknologi Plasmacluster:

| Virus                                                                                                                                                     | Bakteri                                                                                                                                           | Zat Kimia Berbahaya                                            | Alergi                                                                                                                                      | Jamur                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H7N9, H1N1, H3N2, H5N1, Virus Influenza H1N1, FIP (FCoV), SARS, Coxsackie, Polio, Canine Parvovirus                                                       | Bacillus cereus, Serratia bacteria, Enterococcus, Staphylococcus, dan banyak lagi*                                                                | Aromatic carboxylic acid (benzoic acid), & alkane (hexadecane) | Jamur, major allergens in crude allergens of floating mould (Aspergillus fumigatus), Kotoran, Tungau dan partikel zat mati, dan serbuk sari | Trichophyton, Jamur Bilcandera, Kotoran, debu, Partikel/Zat Mati, Aspergillus, Penicillium (2 tipe), Stachybotrys, Alternaria, Mucor, Penicillium, Aspergillus |
| Bulu dan Kuman                                                                                                                                            | Perawatan                                                                                                                                         | Bau                                                            | Stress dan Konsentrasi                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |
| Membantu pertumbuhan bulu dengan meningkatkan fungsi lapisan luar kulit pada hewan peliharaan (Berfungsi tetap menjaga kelembaban kulit hewan peliharaan) | Menghasilkan kulit lembab, menambah elastisitas dan tekstur kulit, mengontrol produk sebum pada kulit, menghalangi pertumbuhan bakteri pada kulit | Menunda pertumbuhan bakteri Moraxella                          | Mengurangi level stress dan meningkatkan konsentrasi                                                                                        |                                                                                                                                                                |

\*) Info lebih lengkap: <https://id.sharp/tentang-plasmacluster>

**5. Q: Apakah benar teknologi Plasmacluster dapat menghilangkan Corona Virus?**

A: Dalam penelitian yang dilakukan SHARP Corporation, teknologi Plasmacluster terbukti **menonaktifkan feline corona virus (FCoV) yang merupakan keturunan dari famili Coronaviridae**. Artinya, yang berhasil dilumpuhkan hanya virus keturunan dari familinya. Meski demikian, teknologi Plasmacluster tetap dapat menjadi salah satu upaya pencegahan dini untuk membersihkan udara yang berada dalam ruangan dan meminimalisir munculnya penyakit yang timbul dari sirkulasi udara.



Be Original.

<http://www.id.sharp>

**6. Q: Di mana saja teknologi Plasmacluster dapat ditemui?**

A: Saat ini teknologi Plasmacluster sudah benamkan dalam **14 tipe produk SHARP** dalam kategori produk seperti Air Purifier, AC, lemari es, dan Ion Generator.

**7. Q: Bagaimana saya bisa mendapatkan informasi lebih detail mengenai teknologi Plasmacluster dan produk-produk berteknologi Plasmacluster?**

A: Informasi lebih detail mengenai teknologi Plasmacluster, baik penelitian hingga jenis virusnya dapat diakses melalui <https://id.sharp/tentang-plasmacluster> dan untuk daftar produknya dapat diakses melalui <https://id.sharp> atau aplikasi SHARP ID (tersedia untuk iOS dan Android)

**28 Research Institutes That Provided Data for Sharp's Academic Marketing**

| Target                             | Testing and Verification Organization                                                                                            | Country   |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Efficacy proven in clinical trials | Graduate School of Medicine, University of Tokyo / Public Health Research Foundation                                             | Japan     |
|                                    | Faculty of Science and Engineering, Chuo University / Clinical Research Support Center, University Hospital, University of Tokyo | Japan     |
|                                    | Animal Clinical Research Foundation                                                                                              | Japan     |
|                                    | Soiken Inc.                                                                                                                      | Japan     |
|                                    | School of Bioscience and Biotechnology, Tokyo University of Technology                                                           | Japan     |
|                                    | HARG Treatment Center, National Trust Co., Ltd.                                                                                  | Japan     |
|                                    | National Center of Tuberculosis and Lung Diseases                                                                                | Georgia   |
| Viruses                            | Kitasato Research Center of Environmental Sciences                                                                               | Japan     |
|                                    | Seoul National University                                                                                                        | Korea     |
|                                    | Shanghai Municipal Center for Disease Control and Prevention                                                                     | China     |
|                                    | Kitasato Institute Medical Center Hospital                                                                                       | Japan     |
|                                    | Retroscreen Virology, Ltd.                                                                                                       | UK        |
|                                    | Shokukanken Inc.                                                                                                                 | Japan     |
|                                    | University of Indonesia                                                                                                          | Indonesia |
|                                    | Hanoi College of Technology, Vietnam National University                                                                         | Vietnam   |
|                                    | Institut Pasteur, Ho Chi Minh City                                                                                               | Vietnam   |
| Allergens                          | Graduate School of Advanced Sciences of Matter, Hiroshima University                                                             | Japan     |
|                                    | Department of Biochemistry and Molecular Pathology, Graduate School of Medicine, Osaka City University                           | Japan     |
| Fungi                              | Ishikawa Health Service Association                                                                                              | Japan     |
|                                    | University of Lübeck                                                                                                             | Germany   |
|                                    | Professor Gerhard Artmann, Aachen University of Applied Sciences                                                                 | Germany   |
|                                    | Japan Food Research Laboratories                                                                                                 | Japan     |

|                                                                         |                                                                          |          |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                         | Shokukanken Inc.                                                         | Japan    |
|                                                                         | Shanghai Municipal Center for Disease Control and Prevention             | China    |
| Bacteria                                                                | Ishikawa Health Service Association                                      | Japan    |
|                                                                         | Shanghai Municipal Center for Disease Control and Prevention             | China    |
|                                                                         | Kitasato Research Center of Environmental Sciences                       | Japan    |
|                                                                         | Kitasato Institute Medical Center Hospital                               | Japan    |
|                                                                         | Dr. Melvin W. First, Professor Emeritus, Harvard School of Public Health | US       |
|                                                                         | Animal Clinical Research Foundation                                      | Japan    |
|                                                                         | University of Lübeck                                                     | Germany  |
|                                                                         | Professor Gerhard Artmann, Aachen University of Applied Sciences         | Germany  |
|                                                                         | Japan Food Research Laboratories                                         | Japan    |
|                                                                         | Shokukanken Inc.                                                         | Japan    |
|                                                                         | Chest Disease Institute                                                  | Thailand |
| Odors, pet smells                                                       | Boken Quality Evaluation Institute                                       | Japan    |
| Skin beautifying effects                                                | School of Bioscience and Biotechnology, Tokyo University of Technology   | Japan    |
| Hair beautifying effects                                                | Saticine Medical Co., Ltd.                                               | Japan    |
|                                                                         | C.T.C Japan Ltd.                                                         | Japan    |
| Working mechanism of inhibitory effects on viruses, fungi, and bacteria | Professor Gerhard Artmann, Aachen University of Applied Sciences         | Germany  |
| Working mechanism of inhibitory effects on allergens                    | Graduate School of Advanced Sciences of Matter, Hiroshima University     | Japan    |
| Working mechanism of skin moisturizing (water molecule coating) effect  | Research Institute of Electrical Communication, Tohoku University        | Japan    |